RELATÓRIO TÉCNICO

Problema Lights Out e Análise de Algoritmos de Busca

João Vitor Teixeira Meller e Leonardo Augusto Sanzovo
Universidade Tuiuti do Paraná
Disciplina: Inteligência Artificial
Professor: Chauã Queirolo

---

1. Introdução

O problema Lights Out consiste em um quebra-cabeça lógico onde o objetivo é ligar todas as luzes de um tabuleiro NxN. Cada célula pode estar ligada (1) ou desligada (0). Ao clicar em uma célula, seu estado e o de seus vizinhos diretos (cima, baixo, esquerda e direita) são invertidos.

Este problema pode ser modelado como um problema clássico de busca em Inteligência Artificial, sendo possível aplicar diferentes algoritmos para encontrar uma solução.

2. Fundamentação Teórica

Foram utilizados os seguintes algoritmos de busca:

2.1 Busca em Largura (BFS)

Explora os estados nível por nível. Garante encontrar a solução ótima, porém apresenta alto custo de memória.

2.2 Busca em Profundidade (DFS)

Explora um caminho até o fim antes de retroceder. Possui baixo consumo de memória, mas não garante solução ótima.

2.3 Busca Gulosa

Baseia-se em uma função heurística para escolher o próximo estado. É rápida, porém pode não encontrar a melhor solução.

2.4 Algoritmo A*

Combina custo do caminho com heurística. É eficiente e, dependendo da heurística, pode garantir solução ótima.

2.5 Busca Local

Baseada em melhorias sucessivas (não implementada neste trabalho), como Hill Climbing ou Simulated Annealing.

3. Metodologia Experimental

Os algoritmos foram implementados em Python e testados em diferentes tamanhos de tabuleiro:

- 2x2
- 3x3
- 5x5
- 7x7 (limitado)

Foram analisados os seguintes critérios:

- Tempo de execução
- Número de passos
- Capacidade de encontrar solução
- Qualidade da solução (optimalidade)

4. Resultados

Algoritmo	2x2 Tempo	3x3 Tempo	5x5 Tempo	Solução Ótima
BFS	Baixo	Médio	Alto	Sim
DFS	Baixo	Médio	Alto	Não
Gulosa	Muito baixo	Baixo	Médio	Não
A*	Baixo	Médio	Médio	Sim

5. Análise e Discussão

A Busca em Largura apresentou desempenho consistente na obtenção de soluções ótimas, porém com alto consumo de memória em instâncias maiores.

A Busca em Profundidade mostrou-se eficiente em termos de memória, mas não garantiu soluções ideais.

A Busca Gulosa foi a mais rápida, mas frequentemente não encontrou a melhor solução.

O algoritmo A* apresentou o melhor equilíbrio entre desempenho e qualidade da solução, sendo o mais indicado para o problema.

Para tabuleiros maiores (7x7 ou superiores), alguns algoritmos tornam-se inviáveis devido ao crescimento exponencial do espaço de estados.

6. Conclusão

Conclui-se que diferentes algoritmos apresentam vantagens e limitações distintas. O algoritmo A* destacou-se como a melhor escolha para o problema Lights Out, por equilibrar eficiência e qualidade da solução.

Além disso, o estudo evidenciou a importância da escolha adequada de algoritmos de busca conforme a complexidade do problema.

7. Considerações Finais

O trabalho permitiu compreender na prática o funcionamento dos algoritmos de busca e suas aplicações em problemas reais. A comparação entre eles foi essencial para identificar limitações e pontos fortes de cada abordagem.